

해저케이블 선상포설 강풍 파고 게이트 잠수 인터페이스 안전

문서 ID: HOBAN - EHS - 012 · 발행일: 2024 - 11 - 18 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[해저케이블 선상 포설 시 강풍 · 파고 게이트와 잠수 인터페이스 안전 절차]

1. 적용 범위

대한전선 당진 해저케이블 포설선 · 임차 포설선(Cable Laying Vessel, CLV)에서 HVDC · HVAC 해저케이블, 해상풍력 단지 내부선 포설. 선상 캐리셀 · 텐서너 운용, 터치다운 모니터링, 잠수 다이버 · ROV 인터페이스 작업.

2. 주요 위험

- (1) 강풍 · 파고로 포설선 위치 유지 실패(DP 시스템 한계) → 케이블 과도 텐션 · 단선
- (2) 캐리셀 회전 · 텐서너 협착
- (3) 선상 양중 중 케이블 추락 · 인원 타격
- (4) 잠수 다이버 케이블 · 앵커 · 스러스터 흡입 위험
- (5) 해상 응급의료 접근 시간(헬기 1~2시간)

3. 사전 점검 항목

- (1) 기상 예보 검토(해양기상청 + 자체 컨설팅) — 작업 시작 24시간 전, 12시간 전, 시작 직전 3회
- (2) DP(Dynamic Positioning) 시스템 점검, 백업 발전 · 스러스터
- (3) 캐리셀 · 텐서너 인터록 · 비상정지 시험
- (4) 잠수 장비: 표면공급식 잠수 시스템(SSDS) 점검, 다이버 · 텐더 자격
- (5) ROV 카메라 · 소나 점검, 통신선 점검
- (6) 응급의료: 의무관 1명, 감압챔버 선상 또는 인근, 헬기 콜 절차

4. 작업 중 안전 절차 (기상 게이트 정량 — 표준 포설선 기준, 선박 사양 우선)

- (1) 풍속(평균 10분):
 - < 15 m/s: 정상 포설
 - 15~20 m/s: 양중 일시 중지, 포설 속도 저감
 - > 20 m/s: 모든 갑판작업 중지, 케이블 가스토퍼 처리
- (2) 유의파고(Hs):
 - < 1.5 m: 정상 포설 + 잠수 가능
 - 1.5~2.5 m: 잠수 중지, 포설은 선장 판단
 - > 2.5 m: 포설 중지, 케이블 중단처리 · 해상 대피
- (3) 시정: 1 nm(약 1.8 km) 미만 시 양중 중지
- (4) 캐리셀 · 텐서너 안전:
 - 회전 구역 1.5 m 이내 인원 금지(레이저 라이트커튼 인터록)
 - 텐션 모니터링: 케이블 정격 텐션의 70% 초과 시 자동 감속
 - 비상정지 버튼 4지점 이상
- (5) 잠수 인터페이스:
 - 다이버 입수 전 캐리셀 · 텐서너 · 스러스터 무력화(LOTO 등급 절차)
 - 다이버 - 수면 통신 상시 + 텐더 2명
 - 잠수 깊이 · 시간 · 감압표 준수
- (6) 야간 작업: 갑판조명 · 인명구조등 · 구명조끼 LED 표시

5. 비상 대응

- (1) 기상 급변(예보 미반영) → 즉시 케이블 가스토퍼 처리, 중단 부이 부착, 회수 위치 GPS 기록
- (2) 다이버 사고 → 텐더가 즉시 인양, 감압챔버 이송

(3) 케이블 단선 → 가까운 부이 부착, 인양·재접속 절차로 전환

(4) 인원 해상 추락 → MOB(Man Overboard) 절차, 360° 탐색

6. 작업 후 기록

포설 로그(시각·위치·텐션·풍속·파고·시정), 잠수 일지(감압표 포함), 비상정지 발생 이력, 헬기 콜 이력.

7. 관련 규정 / 참고

- 「선박안전법」 및 IMO SOLAS (선박 안전기준)
- ILO 167 Safety and Health in Construction (해상 포설 일부 적용)
- KOSHA GUIDE Diving (잠수 안전 — 정확한 번호 추정)
- 산업안전보건기준규칙 § 545~571 잠수작업 (조문 키워드 추정)
- IMCA D-014 Diving Operations Manual (국제 표준)